École Polytechnique de l'Université de Tours
64, Avenue Jean
Portalis 37200
TOURS, FRANCE
(33)2-47-36-14-14
www.polytech.univ-tours.fr

Parcours des Écoles d'Ingénieurs Polytech

2025 / 2026

Rapport de projet PeiP2 - Drone

Étudiant(e)

Ivan EPOV
ivan.epov@etu.univ-tours.fr
Antoine AUGER
antoine.auger-2@etu.univ-tours.fr

Encadrant

Abdeldjalil OUAHABI
abdeljalil.ouahabi@univ-tours.fr

-2 Avertissement

Ce document a été rédigé par ***Antoine AUGER*** et ***Ivan EPOV*** susnommés les auteurs. L'École Polytechnique de l'Université François Rabelais de Tours est représentée par **Abdeldjalil OUAHABI** susnommé le tuteur académique.

Par l'utilisation de ce modèle de document, l'ensemble des intervenants du projet acceptent les conditions définies ci-après.

Les auteurs reconnaissent assumer l'entière responsabilité du contenu du document ainsi que toutes suites judiciaires qui pourraient en découler du fait du non-respect des lois ou des droits d'auteur.

Les auteurs attestent que les propos du document sont sincères et assument l'entière responsabilité de la véracité des propos.

Les auteurs attestent ne pas s'approprier le travail d'autrui et que le document ne contient aucun plagiat.

Les auteurs attestent que le document ne contient aucun propos diffamatoire ou condamnable devant la loi.

Les auteurs reconnaissent qu'ils ne peuvent diffuser ce document en partie ou en intégralité sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable du tuteur académique et de l'entreprise.

Les auteurs autorisent l'école polytechnique de l'université François Rabelais de Tours à diffuser tout ou partie de ce document, sous quelque forme que ce soit, y compris après transformation en citant la source. Cette diffusion devra se faire gracieusement et être accompagnée du présent avertissement.

-1 Table des matières

Chapitre 0 : Introduction.....4
0.1 - Présentation du projet 4
0.2 - Objectifs 4
Chapitre 1 : Comment réaliser un drone ?.....5
1.1 - Le châssis 5
1.2 - La motorisation 7
1.2.1 - Les moteurs 7
1.2.2 - Les hélices 8
1.2.3 - La poussée 9
1.3 - L'électronique 12
1.3.1 - La batterie 12
1.3.2 - Le PDB 13
1.3.2 - Les ESC 13
1.3.2 - Le contrôleur de vol 13
1.3.2 - L'ESC X-en-1 13
Chapitre 2 : Nos configurations de drone.....15
2.1 - Le montage d'un drône 15
2.2 - La configuration S500 16
2.3 - La configuration F450 18
Chapitre 3 : Les modules.....20
3.1 - Le système de fixation 20
3.1 - Le module de transport 20
3.1 - Autres idées de modules 21
Chapitre 4 : Conclusion.....22

0 Introduction

Ce chapitre introduit et présente notre projet et nos objectifs de deuxième année de PeiP à Polytech Tours.

0.1 - Présentation du projet :

Notre projet consiste dans la conception et le montage d'un drone utilitaire, un drone auquel on pourrait fixer différents modules à des buts différents que l'on a modélisés.

Durant ce projet, nous avons pu concevoir et monter 2 configurations : une nommée S500 à l'aide de Polytech et une autre nommée F450 qu'Antoine a montée pour lui-même. Les configurations portent le nom du châssis sur lequel elles ont été montées.

0.2 - Objectifs :

Afin d'avoir une vision d'ensemble et de mieux organiser la gestion de notre projet, nous nous sommes fixés plusieurs objectifs :

- Dans un premier temps, créer une configuration de drone adaptée à nos besoins et commander les pièces
- Puis monter et faire fonctionner le drone
- En parallèle, développer un système de fixation universelle pour nos modules ainsi que développer quelques exemples de modules
- Et finalement tester le drone en conditions réelles avec les modules développés.

1 Comment réaliser un drone ?

Ce chapitre présente la théorie derrière la conception d'un drone, décrit les différents composants de celui-ci, leurs relations entre.

1.1 - Le châssis :

Le châssis est l'élément central dans la conception d'un drone : c'est la pièce maîtresse qui permet la liaison entre tous les éléments de ce dernier (moteurs, batteries, contrôleurs de vols etc.).

Cette pièce doit être robuste car elle subit directement la force de traction du système de propulsion lorsque le drone vole. Elle doit aussi servir d'amortisseur en absorbant les vibrations provoquées par les moteurs dans le but de protéger les systèmes électroniques sensibles aux vibrations. Dans certains cas, le châssis remplace même le PDB : Power Distribution Board (en français : Carte de Distribution d'Alimentation), qui est la carte qui distribue le courant de la batterie vers les autres éléments électroniques (cf. 1.3.2).

Les principales caractéristiques à prendre en compte dans un projet sont :

- La dimension : souvent indiquée de manière explicite dans le nom. Ce nombre indique l'envergure, c'est-à-dire la distance entre 2 moteurs opposés. Plus l'envergure est grande, plus les hélices peuvent être grandes et donc plus le drône peut soulever de poids.
- Le nombre de moteurs : visible au nombre de branches sur le châssis. La règle générale est un moteur par branche, mais parfois on peut en avoir 2 : un vers en traction vers le haut et un en propulsion vers le bas. Plus il y a de moteurs, plus la force poussée totale du drône est élevée.

- La taille maximale des moteurs qu'il peut accueillir : certains moteurs peuvent être trop gros et donc inadaptés à certains châssis.

Le choix du châssis impacte donc l'entièreté du drone et doit donc être cohérent avec le projet. Un drone de course ou de voltige demande un petit châssis tandis qu'un drone qui prend un peu de charge utile a besoin d'un châssis plus large.

Voici quelques exemples de châssis :

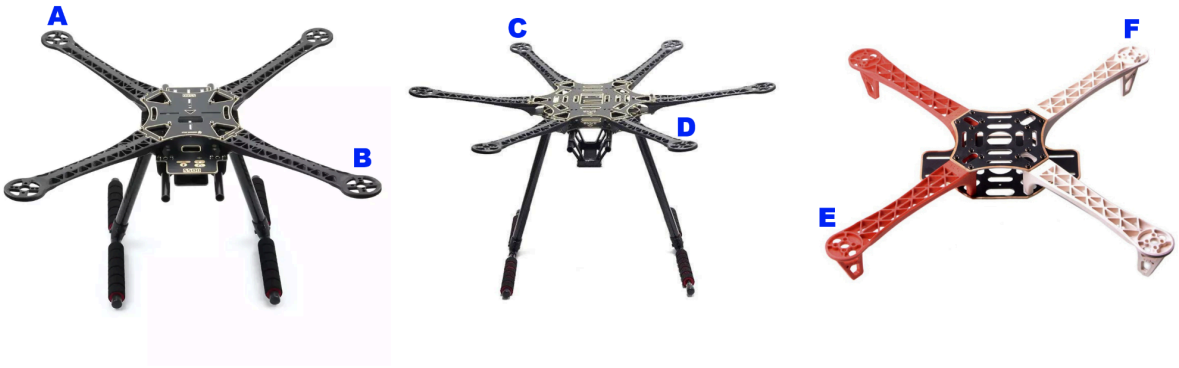


Figure 1.1.1 - Exemples de Châssis

Figure 1.1.1 :

Respectivement de gauche à droite

- Le S500 : un quadricoptère. C'est un châssis pour 4 moteurs avec une envergure de 500mm, la distance entre le moteur A et le moteur B est donc de 500mm soit 50cm. C'est le châssis que l'on utilise pour notre projet
- Le S550 : un hexacoptère. Ce châssis est conçu pour 6 moteurs avec une envergure de 550mm, les moteurs C et D sont donc à 55cm l'un de l'autre. C'est le châssis que nous avait envoyé studiosport par erreur.
- Le F450 : un autre quadricoptère avec une distance entre les moteurs E et F de 45cm. C'est le châssis qu'Antoine a choisi pour son drone personnel.

1.2 - La motorisation :

Après le choix du bon châssis vient le choix de la bonne motorisation. La motorisation correspond à un couple moteur et hélice à utiliser sur chaque emplacement de moteurs disponibles sur le châssis. C'est cette paire d'éléments qui permettra de créer une force de poussée et de faire voler le drone.

1.2.1 - Les moteurs :

Les moteurs créent le mouvement du système de propulsion, ils mettent en mouvement l'hélice ce qui fait voler le drone. Le choix des bons moteurs dépend de plusieurs paramètres :

- la tension (en S) : souvent indiqué dans le nom du moteur au format "xS" ou x est un nombre. Les S indiquent la tension de fonctionnement du moteur, en général 1S correspond à un peu moins de 4V. Ainsi un moteur 4S a besoin de 16V et un moteur 6S en a besoin de 24V.
- la vitesse de rotation (en Kv) : également indiqué dans le nom du moteur au format "xKV" ou x est un nombre. Cela correspond au nombre de tours par minute et par volt du moteur. Concrètement, un moteur 1000KV fera 1000 tours par minute à 1V et 16000 à 16V (ce qui équivaut à environ 4S). Un KV bas permet d'avoir un couple plus puissant et de faire tourner de plus grosses hélices qui ont plus de portance, un KV haut permet une plus grande réactivité au détriment de la poussée.
- les dimensions du moteur : un indicateur rapide de la puissance du moteur. Également indiqué sur le nom du moteur en général dans un format "xxyy" ou xx et yy sont des nombres (parfois à virgule). Le premier nombre correspond à la largeur du moteur et le deuxième à sa hauteur en millimètres. En général, plus un moteur est gros, plus il est puissant.
- l'intensité maximale (en A) : cela correspond à l'intensité maximale que peut demander le moteur et est une donnée cruciale pour le choix des composants suivants. L'intensité dépend énormément des caractéristiques de l'hélice.

Il faut donc choisir un moteur avec une tension et un KV adaptés en prenant en compte que ces 2 données sont très liées entre elles.

Figure 1.2.1.1 - Exemple de moteur “V2812 KV925”

Moteur de 28mm largeur et 12mm de hauteur, faisant 925 tours par volt

1.2.2 - Les hélices:

Les hélices dépendent directement du moteur sélectionné car celles-ci vont directement impacter la consommation de ce dernier.

La moitié des hélices tournent dans le sens des aiguilles d’une montre, et l’autre moitié dans le sens contraire, cela évite l’effet “toupie” (ce qui arrive quand un hélicoptère perd son rotor arrière). Il est donc primordial que la moitié des hélices soit CW (ClockWise : sens des aiguilles d’une montre en anglais) et l’autre moitié CCW (Counter ClockWise : sens contraire des aiguilles d’une montre en anglais).

Le choix des hélices repose sur 3 caractéristiques principales :

- Le diamètre : de grandes hélices vont pouvoir brasser bien plus d’air et donc générer plus de portance mais demanderont au moteur plus de puissance et donc augmenteront la consommation de courant.
- Le pas : il correspond à la distance que parcourt l’hélice en un tour complet. Plus simplement c’est l’inclinaison des pales . Plus celui-ci est élevé, plus les hélices sont inclinées et donc plus elles coupent l’air, cela augmente la portance et aussi la consommation de courant

- Le nombre de pales : plus la quantité de pale est élevée, plus la consommation de courant et la poussée augmentent

De manière générale, le nom des hélices indique toutes les caractéristiques de ces dernières.

Il s'écrit souvent au format **XXYY**-**Z** ou **XX**x**YY**x**Z** où chacune des lettres correspond à l'une des 3 caractéristiques :

- XX indique le diamètre des hélices,
- YY correspond au pas,
- Z indique la quantité de pales.

Figure 1.2.2.1 - Exemple d'hélices 1045-2

10 pouces de diamètre, 4.5 de pas et 2 pales

1.2.3 - La poussée:

La poussée totale du drone, exprimée en grammes, permet d'estimer par la suite le poids maximal du drone. Elle est calculée par la formule suivante :

pousséeTotale = nMoteurs * pousséeMoteur

Où nMoteurs est la quantité totale de couple moteur/hélice sur le drône et pousséeMoteur est la poussée d'un seul des ces couple.

En règle générale, il faut que la poussée totale soit 2 fois plus élevée que le poids total du drone au décollage (charge utile incluse) afin de pouvoir le piloter avec dynamisme. Cela permet par exemple de prendre de l'altitude efficacement. Cette valeur change en fonction du contexte du projet, pour un

drône de course réactif il faut un ratio poussée/poids plus élevé que pour un drône utilitaire, agricole ou industriel.

Pour estimer la poussée d'une paire moteur et hélice, on peut utiliser la formule suivante :

$$T = k_T \rho n^2 D^4,$$

Figure 1.2.3.1 : Formule de la poussée d'une hélice

source : https://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/thermodynamics/notes/node86.html

Figure 1.2.3.1 :

T : la poussée de N,

k_T : le coefficient de poussée. Une constante ou une fonction indiquant la portance de l'hélice qui dépend de ses caractéristiques,

ρ : la masse volumique de l'air. Soit environ 1.225 kg/m^3,

n : la vitesse de rotation de l'hélice (et donc celle du moteur) en rotations/sec,

D : le diamètre de l'hélice en mètres,

Ici T est en newton, ce qui correspond à des kg.m/s^2. Si on veut la poussée en kilogrammes, il suffit de diviser T par la constante gravitationnelle (en m/s^2).

Dans la réalité des faits et pour éviter les calculs, les constructeurs proposent des tableaux de données issus de tests. Ces tableaux permettent d'estimer la poussée et d'autres facteurs en fonction d'un couple moteur hélice.

Propeller	Type	Throttle	Voltage (V)	Current (A)	RPM	Thrust (g)	Power (W)	Efficiency (g/W)
HQ8045-3	925KV	20%	25.2	1.5	4714.92	190.0	37.7	5.04
		40%	25.1	5.1	7324.83	572.7	128.1	4.47
		60%	25.0	12.0	9961.83	1099.2	299.7	3.67
		80%	24.8	24.2	12473.19	1787.1	599.9	2.98
		100%	24.5	41.4	14533.92	2476.8	1013.3	2.44
	1155KV	20%	25.2	2.4	5470.92	257.9	60.4	4.27
		40%	25.1	8.4	8536.86	773.5	210.6	3.67
		60%	24.9	19.9	11564.01	1511.5	494.5	3.06
		80%	24.5	40.5	14091.12	2356.6	993.3	2.37
		100%	24.1	63.1	15759.63	3014.2	1520.6	1.98

Figure 1.2.3.2 : Tableau de donnée

Source : https://tmotorhobby.com/goods-1200-TMOTOR++V2812+1155Kv+Cinelifer+Motor.html

Figure 1.2.3.2 :

Ce tableau permet d'avoir des informations sur le couple suivant

- Hélice : T-Motor HQ8045-3 (hélice à 3 pales, diamètre de 8 pouces et pas de 4.5 pouces)
- Moteur : T-Motor V8212 (en bleu la version 925KV, en noir version 1155KV)

Les colonnes indiquent respectivement de gauche à droite :

- Throttle : pourcentage de rotation en pourcentages
- Voltage : la tension du courant du moteur en volts
- Current : l'intensité du courant du moteur en ampères
- RPM : vitesse de rotations en tours par minute
- Thrust : la poussée générée en grammes
- Power : la puissance électrique du moteur en watts
- Efficiency : l'efficience du couple moteur hélice en grammes par watt

Toutes ces données nous permettent d'estimer la charge maximale de notre drone ainsi que des paramètres électriques de ce dernier.

1.3 - L’électronique :

L'électronique du drône repose sur 4 éléments principaux : la batterie, le PDB, les ESC et le contrôleur de vol.

1.3.1 - La batterie :

Le rôle de la batterie est d'alimenter le drone durant l'entièreté de son vol, c’est le composant principal qui joue sur l'autonomie de ce dernier, même si le choix de moteurs et d’hélices à consommation basse reste important.

Le choix de la batterie se fait suivant les paramètres suivants :

- la tension en S : comme vu dans la partie 1.2.1, 1S équivaut à un peu moins de 4V.
- la capacité de la batterie en mAh : ce paramètre permet d’estimer l’autonomie de la batterie, il faut prendre en compte la consommation des moteurs pour cela. Par exemple, si les moteurs consomment en moyenne 20A, une batterie de 5000mAh permet de fournir du courant pendant 15 minutes.
- le taux de décharge en C : ce paramètre, qui dépend de la capacité de la batterie, permet de savoir si la batterie peut fournir une intensité de courant suffisante pour les moteurs. 1C indique que la batterie délivre, au maximum, un courant équivalent à 1 fois sa capacité, 4C correspond à 4 fois sa capacité. Ainsi une batterie de 5000mAh en 20C peut délivrer un courant continu de 100A au maximum. Il faut que l’intensité maximale du courant délivré soit environ 1,5 fois plus élevée que la consommation des moteurs

Figure 1.3.1.1 - Exemple de Batterie 4S 5000mAh 60C

Cette batterie est capable de fournir un courant de 16V avec une intensité allant jusqu’à 5*60=300A

1.3.2 - Le PDB :

Le PDB (Power Distribution Board ou carte de distribution en français). Cette carte relie la batterie au reste des composants du drone. Le seul paramètre important de cet élément est l'intensité maximale de courant qu'elle peut supporter et le nombre de sorties pour alimenter les moteurs.

Parfois, le châssis dispose d'un PDB intégré, c'est le cas du S500 par exemple, mais on ne l'utilisera pas dans notre projet.

1.3.3 - Les ESC :

Ces éléments se branchent entre le PDB et le moteur, il y en a un par moteur. Il permet d'alimenter le moteur en courant, tout en pilotant l'intensité du courant envoyé au moteur pour le faire tourner plus ou moins vite en fonction des besoins. Il est important de vérifier que l'intensité maximale du courant que cet élément peut supporter est suffisante pour supporter les besoins du moteur (intensité maximale).

1.3.4 - Le contrôleur de vol :

Le contrôleur de vol est l'ordinateur de bord du drone. C'est sur lui que se branchent tous les autres instruments (GPS, caméra, récepteur radio, etc.). C'est lui qui pilote les moteurs en fonction des données qu'on lui donne. Le paramètre principal qui permet de le choisir est le logiciel qui le pilote, certains sont dédiés au pilotage simple, d'autres comme ArduPilot sont spécialisés dans l'automatisation.

1.3.5 - L’ESC X-en-1 :

Un montage de drone classique relie la batterie à un PDB qui est relié aux moteurs par des ESC, avec un ESC par moteur. Il est aussi possible de remplacer ce montage complexe par une carte nommée ESC X-en-1 (X correspondant au nombre de moteurs). Cette carte permet de combiner le PDB et tous les ESC dans un seul composant. La batterie se branche donc sur l’ESC X-en-1 et les moteurs se branchent directement sur cette même carte qui s’occupe de la redistribution et du pilotage des moteurs. Dans ce cas là aussi, il est important de vérifier que l'intensité maximale supportée par l’ESC X-en-1 est suffisante par rapport aux besoins des moteurs.

2 Montages & configurations

Ce chapitre présente nos configurations de drones ainsi que les montages réalisés.

2.1 - Le montage d'un drone :

Le montage d'un drone se fait en plusieurs étapes :

- Dans un premier temps, on monte le châssis
- Puis on assemble le système électronique en soudant les différents éléments entre eux. Tout d'abord les moteurs aux ESC et les ESC au PDB ou bien les moteurs directement à l'ESC 4-en-1 si on est sur une configuration qui en contient un. Puis il faut souder la prise de la batterie au PDB ou l'ESC 4-en-1 en fonction du montage
- Il faut ensuite fixer les pièces soudées entre elles sur le châssis, installer et connecter le contrôleur de vol aux ESC, ou à l'ESC 4-en-1 selon les montages, et connecter tous les modules externes au contrôleur de vol
- On peut ensuite connecter le drone par le contrôleur de vol à un ordinateur pour télécharger le logiciel de pilotage dessus et configurer les différents capteurs et moteurs et appairer la télécommande au récepteur radio.
- Une fois le drone configuré et fonctionnel, les hélices peuvent être montées et il peut être testé en vol.

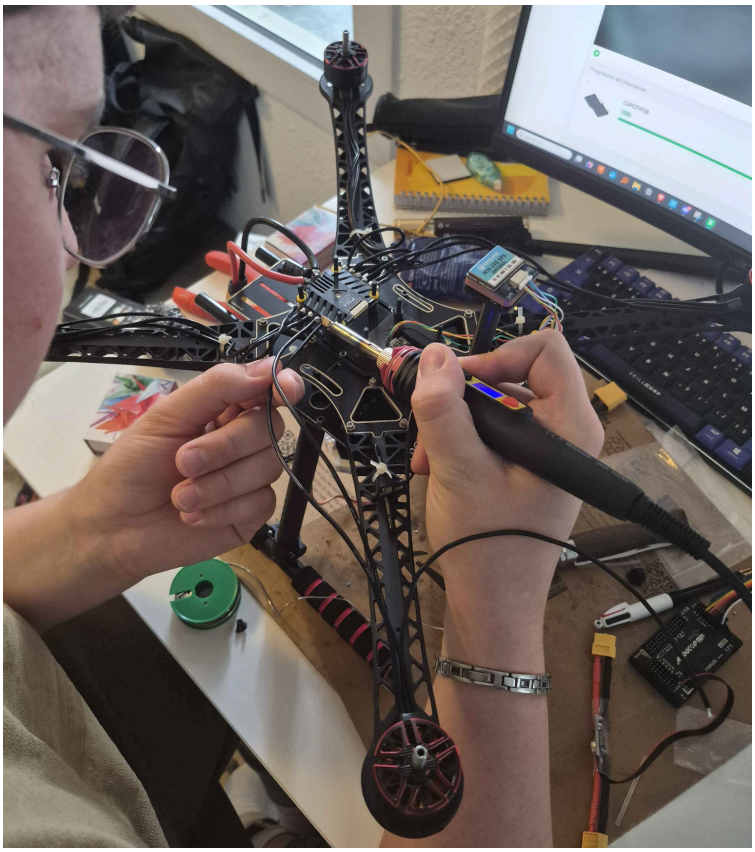


Figure 2.1.1 - Brasure des moteurs à l'ESC 4-en-1 sur le S500

2.2 - La configuration S500 :

La configuration se basant sur le châssis S500 est construite à l'aide de Polytech. C'est un quadricoptère propulsé par les moteurs T-Motor V2812 en 925Kv. Ces moteurs sont capables de fournir une poussée allant jusqu'à 2500g en 6S si équipés d'hélices de type 8045-3 (8 pouces de diamètre, 4.5 pouces de pas et 3 pales). Mais nous avons opté pour une alimentation 4S avec des hélices 1045-2 (10 pouces de diamètre, 4.5 pouces de pas et 2 pales). Les hélices tourneront donc moins vite mais seront plus grandes pour compenser.

L'alimentation est assurée par une batterie 4S de 5000mAh et 60C ; cela signifie que la batterie est capable de fournir un courant de 300A en continu ce qui est largement suffisant pour nos moteurs.

La distribution du courant est gérée par le T-Motor F55A Pro II, un ESC 4-en-1 pouvant supporter une intensité de courant allant jusqu'à 55A par moteur (avec des pics de 75A sur 10 secondes).
Le tout est contrôlé avec le T-Motor F7 HD, un contrôleur de vol compatible avec les logiciels Betaflight et iNav. Le premier permet un pilotage de drone classique tandis que le second supporte une automatisation de certaines tâches. Cette carte est couplée en plus à un module GPS externe.
Le tout est piloté par une manette et un récepteur radio sous le protocole ELRS qui permet une communication à distance fiable.

Pour ce qui est du montage, nous avons utilisé un fer à souder avec une grande panne, du flux et un étain Sn60Pb40 (60% étain, 40% plomb), la qualité de l'étain étant primordiale pour les brasures. Le premier composant à assembler a été le contrôleur de vol, un élément avec une capacité de dissipation thermique élevée nécessitant une température de chauffe conséquente (fer à souder réglé entre 400°C et 450°C). On a commencé par étamer les différents pad de la carte en les chauffant puis en apportant simultanément l'étain. On a ensuite étamé les extrémités dénudées des câbles de nos moteurs (et de l'alimentation) puis on les à trempées dans le flux. On a posé les câbles sur les pad et on est venu chauffer le câble par le dessus avec le fer jusqu'à la fusion de l'étain posé sur le pad et le câble. Pour le câble d'alimentation, on a d'abord positionné un condensateur qui permet de lisser la tension et de filtrer les parasites générés par les moteurs ; puis on a brasé la prise d'alimentation par la batterie.
Pour le contrôleur de vol, on a réduit la température et on a sélectionné une panne plus fine pour des soudures plus précises. Puis on a assemblé les nappes du récepteur radio et du module gps. On a procédé comme précédemment en étamant les points de soudures et les fils, puis en brasant. Pour le récepteur on a soudé le GND au GND, le 5V au 5V, et particularité : le TX au RX et le RX au TX. Pour le gps : le GND au GND, 5V au 5V, le SCL au SCL, le SDA au SDA et on a aussi croisé le tx et le rx comme pour le récepteur.

On a ensuite installé les composants dans un support que l'on a modélisé et imprimé et on a branché les antennes au récepteur. On a ensuite connecté avec leur nappe respective l'ESC 4-en-1, le récepteur, et le gps au contrôleur de vol.
On a aussi installé le gps sur un pilier imprimé en 3D pour éviter les interférences créées par les moteurs et l'ESC 4-en-1 et on en a profité pour installer le support de batterie et le verrou sous le drone.

Figure 2.2.1 - Le S500 monté entièrement

2.3 - Configuration F450 :

Cette configuration a été réalisée par Antoine Auger se base sur le châssis F450.
Elle est propulsée par des moteurs 2212 avec des hélices de type 9x4.7x2 (9 pouces de diamètre, 4.7 pouces de rayon et 2 pales).
Elle est aussi alimentée par une batterie 4S de 5000mAh et 60C.
La distribution du courant n'est pas gérée par un ESC 4-en-1, mais un montage classique avec un PDB et un ESC par moteur supportant jusqu'à 50A.
Le drône est piloté par un APM 2.8, ce contrôleur de vol tourne sur ardupilot, un logiciel spécialement conçu pour l'automatisation de drones.

Pour le montage de ce drone les seuls soudures nécessaires consistait à souder les différents esc (individuelle cette fois ci) à la PDB en utilisant les mêmes méthodes que pour l'esc 4 en 1. Avant d'effectuer les connexions il était nécessaire de préparer le contrôleur de vol en retirant des cavaliers (car les sorties des esc possèdent une tension, retirer les cavaliers permet d'isoler cette tension). Ensuite on a pu brancher nos esc dans un ordre précis, moteur avant droit sens anti-horaire, sortie 1, moteur arrière gauche sens anti-horaire, sortie 2, moteur avant gauche sens horaire, sortie 3 puis moteur arrière droit sens horaire, sortie 4. Pour obtenir le bon sens de rotation, on inverse les phases des moteurs. On connecte ensuite le gps sur le port dédié, la boussole sur le connecteur I2C, le module de télémétrie, le servomoteur et le câble d'alimentation sortant du module d'alimentation branché entre le PDB et la batterie. On à ensuite installé mission planner, branché l'apm 2.8 à nos ordinateurs et configuré celui- ci.

Figure 2.3.1 - Le F450 monté entièrement

3 Modules

L'idée de base du projet est de pouvoir attacher des modules différents au drone afin de lui permettre de réaliser différentes missions

3.1 - Le système de fixation :

Afin de faciliter la conception de futur module, nous nous sommes d'abord fixé comme objectif de concevoir un système de fixation qui sera universel à tous les modules.

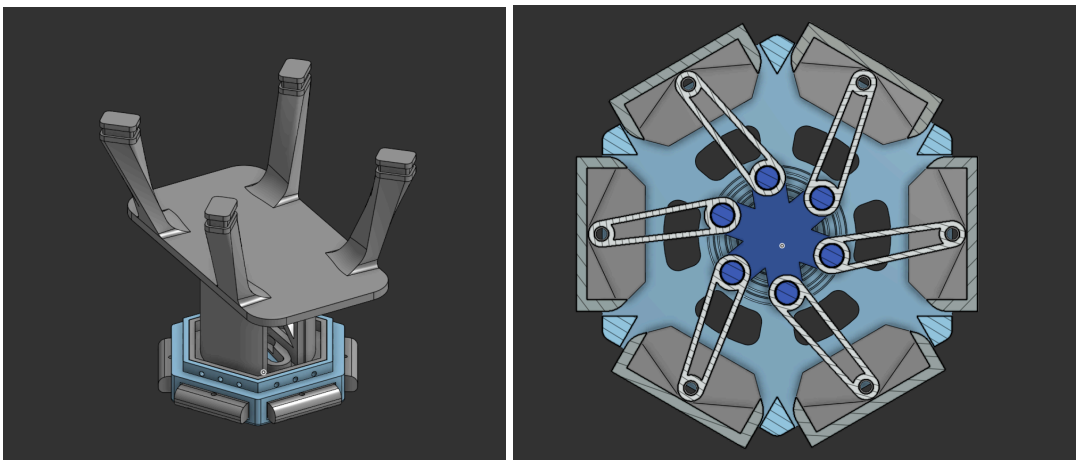


Figure 3.1.1 - Modélisation du système de fixation

A gauche, on voit l'attache du drone pour le F450.

A droite, on voit le système auquel se fixent les modules.

3.2 - Le module de transport :

Ce module permet d'attacher un carton sous le drone pour le déplacer. Il se place en dessous du drone via le système de fixation créé. L'attache se fixe au carton, par colle, ruban adhésif ou sangle. Le carton pourra être remplacé par une boîte imprimée en 3D à l'avenir.

Il est aussi possible de larguer en hauteur le colis et on peut imaginer un système avec un parachute embarqué qui permettrait de livrer depuis le ciel directement.

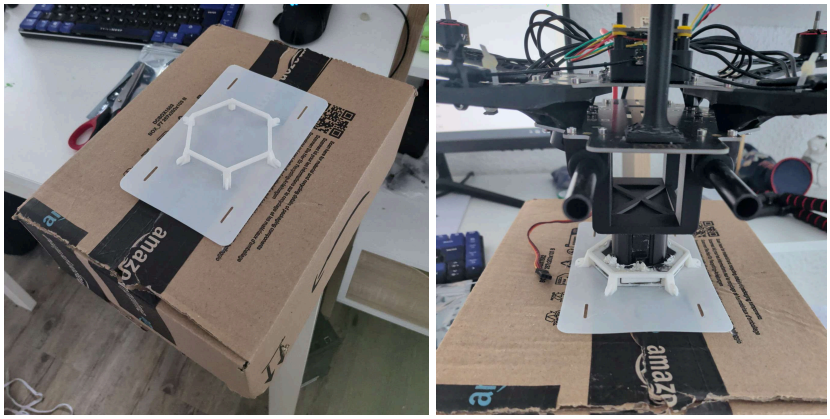


Figure 3.2.1 - Le module de transport

A gauche, le module de transport à nu.

A droite, le module de transport équipé sur le S500.

3.3 - Autres idées de modules :

Voici une liste d'idée de modules non réalisées qui peuvent être ajoutée au drones :

- Une caméra : le contrôleur de vol dispose d'une prise dédié aux caméras, ajouter une caméra au drone est donc possible et peut devenir un module intéressant
- Module d'arrosage : un module agricole conçu pour répartir des produits agricoles (engrais, pesticides, etc.) sur des plantations.
- Module semoirs : un autre module agricole destiné à répandre des graines.
- Module topographique : un module équipée de capteurs spéciaux qui permettrait de cartographier une zone
- Treuil : Un module de transport avec un crochet qui permettrait de récupérer des sacs, cartons etc. à distance et potentiellement sans intervention humaine.

4 Conclusion

Au jour de la remise du rapport, une partie des objectifs a été remplie :

- Nous avons pu concevoir et monter 2 drones : le S500 de Polytech et le F450 d'Antoine Auger.
- Nous avons créé un système de fixation de module et créé un module de livraison et de transport.

Malgré cela des problèmes persistes :

- Seule la moitié des moteurs du S500 arrivent à fonctionner même si les 2 autres sont bien alimentés en énergie, un comportement assez bizarre qui suggère soit une panne de l'ESC 4-en-1 soit une panne de la nappe entre l'ESC 4-en-1 et le contrôleur de vol. Nous travaillons pour essayer de comprendre et résoudre le problème.
- Nous n'avons pas réussi à installer iNav sur le contrôleur de vol, nous essayons donc, dans un premier temps, de faire fonctionner le drône avec Betaflight.

Malgré cela, nous sommes fiers du travail réalisé. Ce projet nous a apporté beaucoup de connaissance quant à la conception et au montage d'un drône et nous espérons qu'un groupe puisse le reprendre l'année prochaine pour travailler dessus et l'améliorer.

Nous remercions M. Abdelhafid Bouamoud et l'administration de Polytech pour avoir été toujours disponible lors des commandes pour le projet, une étape qui a été assez complexe à gérer.
Nous remercions également M. Abdeldjalil OUAHABI pour nous avoir permis d'effectuer ce projet.

5 Comptes rendues hebdomadaires

Compte rendu n°1
Rencontre avec notre encadrant M. OUAHABI et discussion des projets. Mise en place de notre organisation puis création d'un cahier des charges et d'un diagramme de gantt. Recherche de documentation publique sur différents projets similaires ou utiles pour la réalisation du drone. Prise de contact avec d'anciens élèves ayant travaillé sur un drone.

Compte rendu n°2
Documentation et création d'une liste de composants à commander pour le drone, réflexion sur le choix de contrôleur de vol et questionnement sur la façon d'implémenter les modules en fonction du budget. Questionnement sur le poids total du futur drône pour adapter la motorisation et l'alimentation à choisir.

Compte rendu n°3
Récupération d'un ancien projet de peip 1 (intitulé création d'un drône FPV) et réflexion sur la possible réutilisation des composants de ce drône. Les composants de ce drône ne semblent finalement pas correspondre à notre projet, en effet, les moteurs sont des 2550 KV (2550 tours par minute pour un volt) en 2207.5 (22 mm de diamètre pour 7.5 mm de hauteur). Pour notre usage, il nous faut un KV plus faible pour obtenir un couple plus fort et poser de plus grosses hélices, les dimensions de ce moteur sont aussi un peu trop faibles. Lors de cette séance nous avons cherché le moyen d'estimer la poussée cumulée de nos moteurs et nous avons trouvé des articles du MIT et des simulateurs. Cependant même sans ça, la documentation et le nombre abondant de conseils sur internet nous donne déjà un ordre d'idée sur les composants à choisir. Réflexion sur le châssis, faut-il le concevoir de A à Z, ce qui est coûteux en temps et demande des recherches supplémentaires sur les plastiques à utiliser, la méthode d'impression et la résistance d'une telle structure. Une autre méthode serait d'acheter un châssis déjà fabriqué puis le modifier afin de correspondre à nos besoins. Pour la partie module, deux possibilités, la première serait d'avoir notre drône totalement indépendant des modules (le drône suivait simplement les trajets prédéfinis et les modules fonctionnerait indépendamment).

La seconde option serait d'avoir les modules liés au drône ce qui offre plus de possibilité comme la reconnaissance d'obstacle, détection d'objet et autre mais ajoute un coût important.

Compte rendu n°4 (séance 4 et séance suivantes)

Le châssis de notre drône sera un S500 de chez Holybro.

Nous avons fait des recherches sur la façon d'assembler et sur la compatibilité des composants. Nous avions sous-estimé le temps dédié au choix des composants, nous avions une idée des composants à choisir cependant trouver les bonnes références de composants était plus laborieux. Nous avons donc parcouru les sites ou nous pouvions commander et analyser de nombreuses datasheet afin de trouver le bon choix de moteur. Nous voulions donc des moteurs en dimensions d'environ 2212 a environ 1000 KV de préférence en 4S mais nous n'avons pas trouvé de tel référence sur les sites disponibles. Nous allons donc plutôt nous tourner vers des références plus importantes tel que :

Le moteur BSC 2812 :

Specifications			
RPM/V	1155 KV	Internal resistance	47mΩ
No Load Current	1.85A / 10V	Maximum thrust	3 kg
Maximum Current	54 A	Maximum Power	1350 W
Motor Weight	76 g	Product Boxed Weight	90 g

MAD BSC2812 1155KV **HQ** 9050-3 — 4S

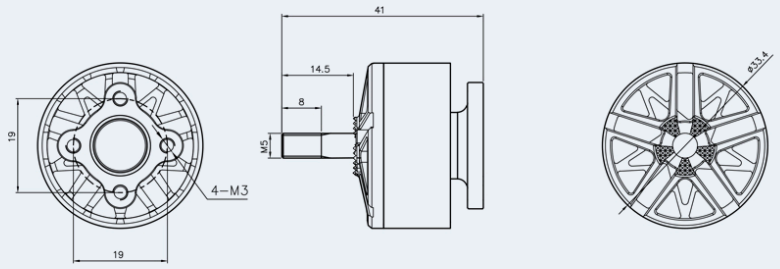
Throttle [%]	Voltage [V]	Current [A]	Input Power [W]	RPM	Thrust [gf]	Efficiency [gf/W]	MAX
30	16	3.91	62.6	5323	373	6.0	
35	16	5.1	81.6	5863	465	5.7	
40	16	6.48	103.7	6368	561	5.4	
45	16	8.17	130.7	6892	677	5.2	
50	16	9.75	156.0	7424	811	5.2	
55	16	12.26	196.2	8041	963	4.9	
60	16	15.63	250.1	8606	1123	4.5	
65	16	19.29	308.6	9149	1275	4.1	88℃
70	16	22.75	364.0	9655	1439	4.0	
75	16	26.82	429.1	10144	1608	3.7	
80	16	30.77	492.3	10598	1761	3.6	
85	16	35.28	564.5	11062	1931	3.4	
90	16	40.51	648.2	11435	2088	3.2	
95	16	45.22	723.5	11764	2225	3.1	
100	16	50.44	807.0	12069	2355	2.9	

MAD BSC2812 1155KV **HQ** 8040-3 — 6S

Throttle [%]	Voltage [V]	Current [A]	Input Power [W]	RPM	Thrust [gf]	Efficiency [gf/W]	MAX
30	25	5.32	133.0	9386	604	4.5	
35	25	6.84	171.0	10228	736	4.3	
40	25	8.45	211.3	11019	871	4.1	
45	25	10.07	251.8	11808	1006	4.0	
50	25	11.89	297.3	12512	1153	3.9	
55	25	13.55	338.8	13243	1288	3.8	
60	25	16.3	407.5	14114	1471	3.6	
65	25	19.61	490.3	14991	1692	3.5	101℃
70	25	24	600.0	15986	1949	3.2	
75	25	29.17	729.3	16816	2191	3.0	
80	25	33.87	846.8	17451	2403	2.8	
85	25	38.42	960.5	18139	2595	2.7	
90	25	43.62	1090.5	18711	2820	2.6	
95	25	49.18	1229.5	19430	3022	2.5	
100	25	54.02	1350.5	19736	3153	2.3	

Le T motor 2812 :

V2812 Product Drawing



V2812 Specifications

KV	Configuration	Shaft Diameter	Lead	Weight (Incl. Cable)	Voltage	Idle Current (10V)	Max. Power (10s)	Peak Current(10s)
925KV	12N14P	4mm	18# 250mm	78.6g	25.2V	1.16A	1013.3W	41.4A
1155KV	12N14P	4mm	18# 250mm	78g	25.2V	1.52A	1520.6W	63.1A

V2812 Test Report

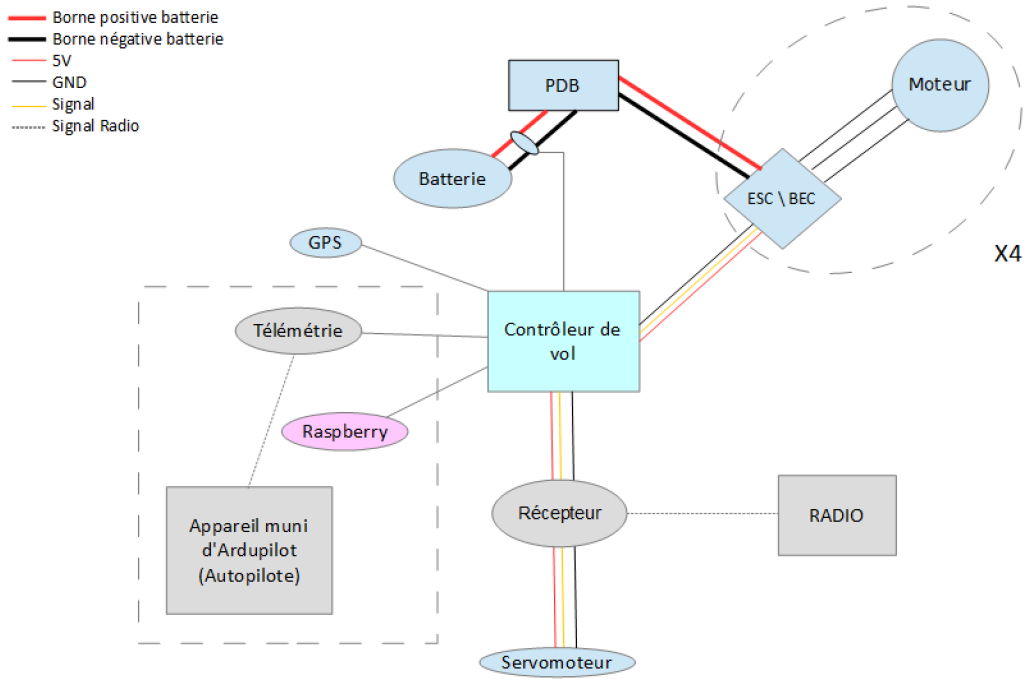
Propeller	Type	Throttle	Voltage (V)	Current (A)	RPM	Thrust (g)	Power (W)	Efficiency (g/W)
T-MOTOR T7546-3	**925KV**	20%	25.2	1.6	5772.6	204.4	41.0	4.99
		40%	25.2	5.1	8944	586.0	128.0	4.58
		60%	25.0	10.3	11624.4	1016.9	258.9	3.93
		80%	24.9	20.6	14861	1684.7	511.8	3.29
		100%	24.7	35.8	17690.8	2470.0	883.6	2.80
	1155KV	20%	25.2	2.6	6707.2	286.1	64.5	4.44
		40%	25.1	8.5	10407.8	810.4	212.0	3.82
		60%	24.9	17.4	13720.8	1433.1	432.8	3.31
		80%	24.7	36.1	17231.3	2348.0	889.5	2.64
		100%	24.3	59.2	20049.6	3233.8	1437.9	2.25
	925KV	20%	25.2	1.6	5965.1	204.6	40.4	5.06
		40%	25.2	5.1	9196.6	599.9	127.1	4.72
		60%	25.1	9.8	11764.9	1028.3	245.7	4.18
		80%	24.9	19.6	15013	1728.9	488.8	3.54
		100%	24.7	34.7	17843.1	2556.5	855.5	2.99
GF8040-3	**1155KV**	20%	25.2	2.5	6970.9	276.8	64.0	4.33
		40%	25.1	8.2	10727.5	813.3	206.3	3.94
		60%	25.0	16.2	14016	1402.6	403.6	3.48
		80%	24.7	34.1	17549.3	2375.0	842.7	2.82
		100%	24.3	57.5	20334.9	3352.8	1397.7	2.40
HQ8045-3	**925KV**	20%	25.2	1.5	4714.92	190.0	37.7	5.04
		40%	25.1	5.1	7324.83	572.7	128.1	4.47
		60%	25.0	12.0	9961.83	1099.2	299.7	3.67
		80%	24.8	24.2	12473.19	1787.1	599.9	2.98
		100%	24.5	41.4	14533.92	2476.8	1013.3	2.44
	1155KV	20%	25.2	2.4	5470.92	257.9	60.4	4.27
		40%	25.1	8.4	8536.86	773.5	210.6	3.67
		60%	24.9	19.9	11564.01	1511.5	494.5	3.06
		80%	24.5	40.5	14091.12	2356.6	993.3	2.37
		100%	24.1	63.1	15759.63	3014.2	1520.6	1.98

Le T-motor 3115 :
https://www.t-hobby.com/products/tmotor-velox-v3115-brushless-cinematic-motor

Le choix définitif du moteur était donc le T-Motor V2812 (bien qu'on ai aussi fait une configuration pour le T-Motor V3115.

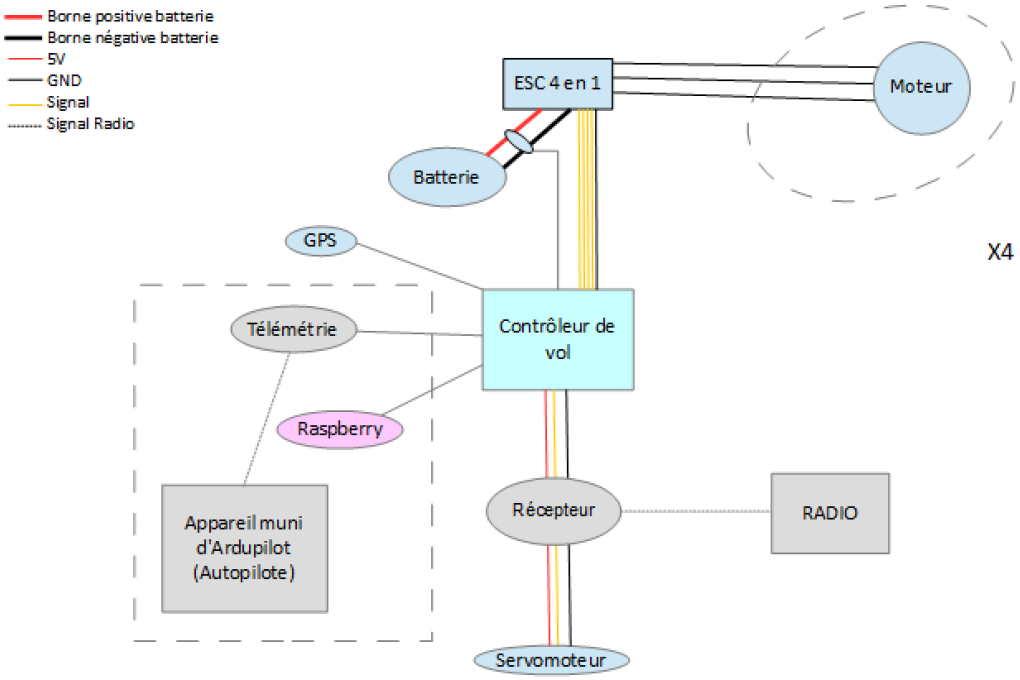
Chaque référence de moteur atteint un courant maximal différent, les esc doivent avoir un ampérage supérieur ou égale à ce courant. De plus pour connecter ces ecs à une batterie, il faut un composant appelé PDB (power distribution bord ou carte d'alimentation en français) qui supporte la somme des courants admis par les esc :
Exemple : un drone avec 4 moteurs admettant un courant max de 45 A, on aura besoin de 4 esc de 50 ampères et le PDB devra supporter 4x50 A (ou 50A par canal).
Les esc ainsi qu'un connecteur de batterie (XT90 ou XT60) seront soudé à la PDB.

On aurait un assemblage ressemblant au schéma suivant :



On a donc 4 esc connectés à la PDB et au moteur (par les 3 câbles) et chaque esc a un câble connecté au contrôleur de vol .

Une autre option est de prendre un esc 4 en 1 qui est en fait un composant regroupant 4 esc et un PDB. Chaque esc correspond à un canal et chaque canal doit supporter le courant max du moteur. La différence avec la configuration précédente est qu'au lieu d'avoir 4 câbles (signal, GND, 5V), il y a une nappe avec le signal des 4 moteurs comme sur la schéma suivant.



Nous avons choisi la référence ESC 4en1 F55A PRO II - T-Motor pouvant supporter 55A par canal et est compatible avec les batteries de 3 à 6S. Il faudra y souder un connecteur XT90 femelle afin d'y brancher notre batterie..

Au sujet des hélices nous avons choisi une référence adaptée au s500 : les 1045-2 de chez Holybro.
Le nom des hélices détermine leurs caractéristiques, il est souvent au format XXYY-Z (ou X-Y-Z). Ici XX correspond au diamètre en pouces de l'hélices, YY correspond au pas (inclinaison) en pouces aussi, et Z au nombre de pales par hélices (2 : bipale, 3 : tripale).
Dans le cas des hélices du S500, ce sont des hélices de 10 pouces de diamètre, 4.5 pouces de pas et bipale. Cela permet d'avoir un équilibre entre force de poussée et consommation d'énergie.

Le contrôleur de vol est une pièce essentielle au bon fonctionnement du drône, il va mettre récolter les données des différents capteurs, les traiter et adapter la réponse des moteurs afin d'obtenir un vol stable. Le contrôleur de vol permet aussi de mettre un place un autopilot, dans notre cas nous pensons utiliser une application d'ARDUPILOT, un logiciel open source souvent utilisé pour ce genre de projet. Nous avons porté notre choix sur le Pixhawk 2.4.8. équipé d'un gyroscope, d'un magnétomètre, d'un accéléromètre et d'un baromètre. Ce contrôleur est compatible avec de nombreux modules additionnels comme des modules gps/boussole nécessaire à l'autopilot. Il est aussi possible de le coupler à un ordinateur de bord tels que des raspberry ou Jetson nano, ces ordinateurs pourraient permettre dans le future de connecter d'autre capteur pour faire de la reconnaissance d'objet et de la détection d'obstacle.

La batterie est une batterie de 4S 5000mAh en 60C en LiPo (Lithium Polymère).
Les S correspondent au nombre de cellules contenu dans la batterie (une cellule a une tension ≈ 3,7V) la tension de notre batterie est donc de 14.8V. 30C est le taux de décharge, ce qui signifie qu'elle peut délivrer un courant continue de 60 x 5000mA = 300A. Le taux de décharge max doit être supérieur au courant consommé par les moteurs afin d'éviter la chauffe et la détérioration de la batterie.

Nous avons aussi travaillé sur un montage alternatif reposant sur le châssis ZD450. Voici la liste des composants :

- Chassis : ZD550
- Moteurs : 4x TMotor V3115 460Kv
- Hélices : 4x Elektro Prop 14x8x2 Graupner
- ESC : 4x ESC Flame 70A LV-T-Motor
- PDB : SPECTER 12S V2 - HGLRC
- Contrôleur de vol : Pixhawk 2.4.8
- LiPo : 6S 12000mAh 25C XT90

Nous avons sélectionné le S500 car son châssis était plus adapté à notre projet car plus simple à modifier.

Compte rendu n°5

La demande auprès de Polytech pour commander les pièces du drone a été réalisée le **vendredi 20 mars 2026**.
Polytech a confirmé la commande auprès de notre fournisseur, studiosport, le **lundi 13 avril 2026**.
Nous avons reçu la commande le **vendredi 24 avril 2026** mais suite à une erreur du fournisseur, le châssis a dû être renvoyé (nous avons reçu le S550, un châssis pour 6 moteurs, au lieu du S500, un châssis pour 4 moteurs)
Nous avons reçu le bon châssis le **mardi 5 mai 2026,** nous avons pu commencer le montage à partir de cette date.

Drone utilitaire

Résumé

Ce rapport présente en détail les moyens et les différentes étapes utilisées dans la réalisation d'un drône utilitaire. Il traite de la théorie de la conception et du montage de ce dernier, mais aussi de la réflexion, de la modélisation et de la création de module à installer dessus

Mots-clés

drone, mécanique, électronique, impression 3d

Abstract

This report details the methods and stages involved in creating an utility drone. It covers the theory behind the design and assembly of the drone, as well as the planning, modeling, and creation of modules to be installed on it.

Keywords

drone, mechanics, electronics, 3d printing

Encadrant académique	Étudiant(e)s
Abdeldjalil OUAHABI	*Antoine AUGER*